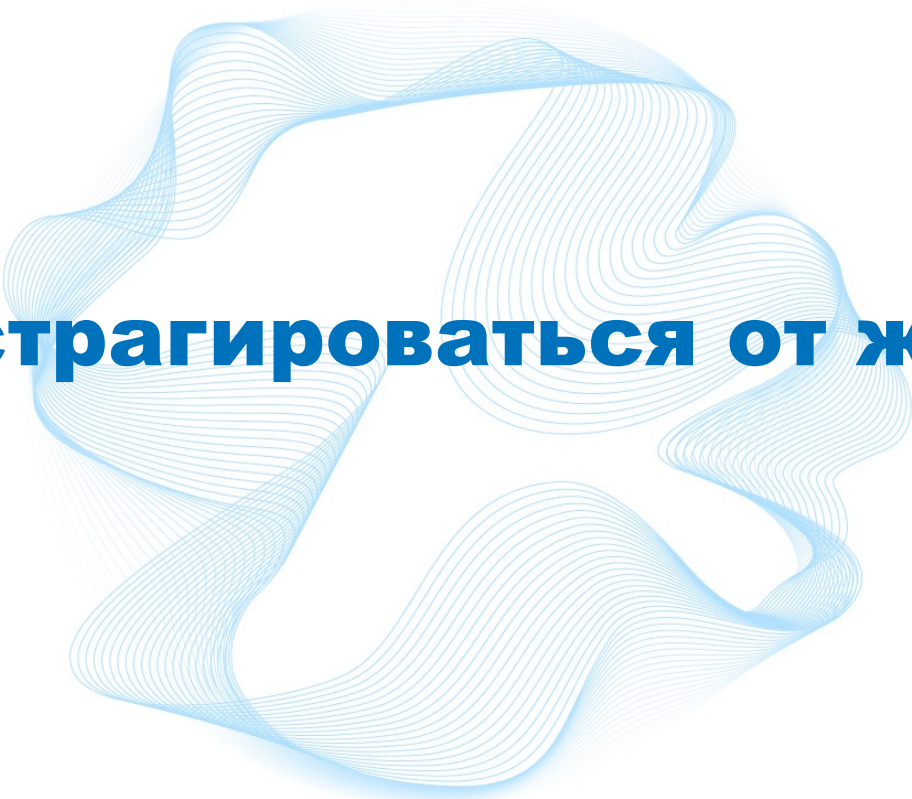




Как абстрагироваться от железа?

Цель занятия

- Овладеть навыком абстракции при разработке встраиваемых систем

Внешняя периферия микроконтроллера

Абстракция

Абстрагирование — операция мышления, состоящая в отвлечении от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков.

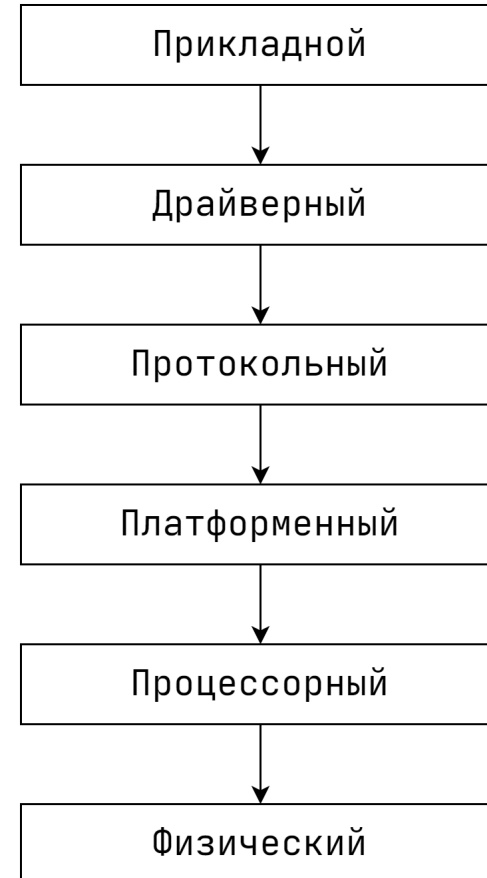


Абстракция

Абстракция во встроенных системах — принцип, согласно которому некоторая часть системы берёт на себя ответственность по реализации определённого функционала и скрывает детали его реализации, предоставляя пользователю интерфейс для использования этого функционала

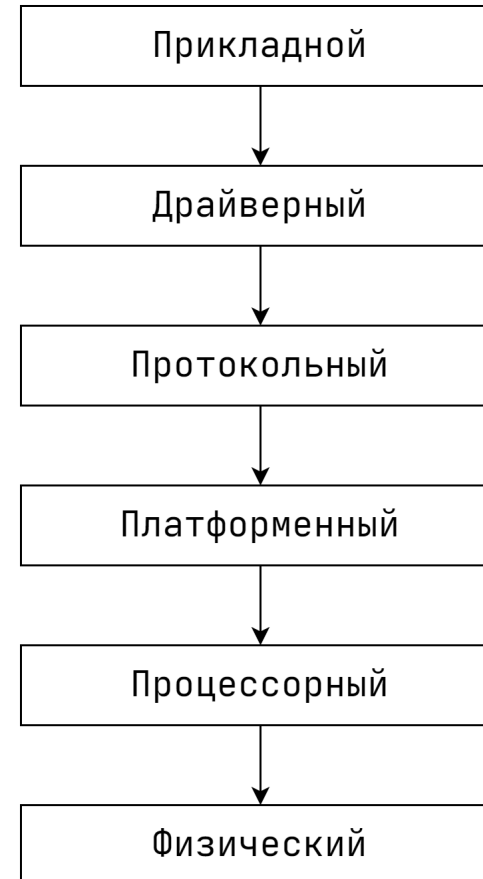
Уровни абстракции

Уровни абстракции во встроенных системах — представление системы как иерархически связанных абстрактных частей, каждая из которых использует функционал частей нижнего уровня и не имеет доступа к их деталям реализации.



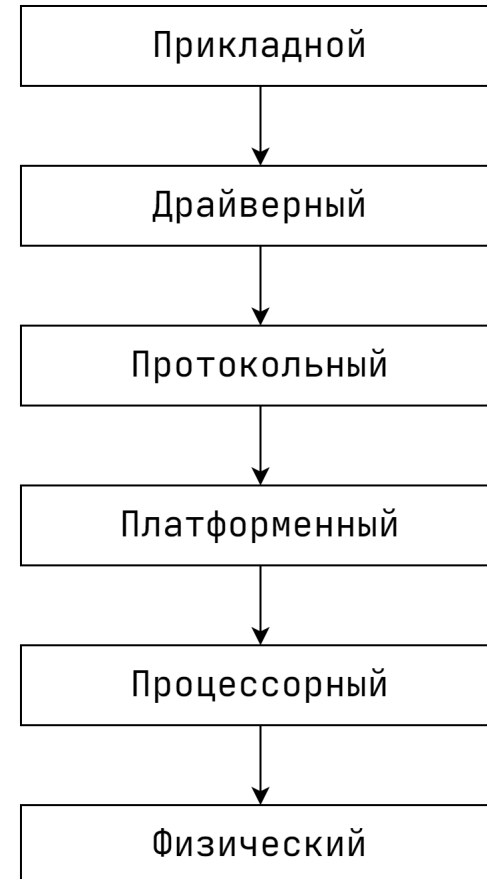
Физический

Ответственность: корректность подключений контактов, передачи сигналов, согласование напряжений (3,3 В), ёмкостей шины, подтяжек. К этому уровню относятся и механические параметры: влагозащищённость корпуса, диапазон температур, виброустойчивость.



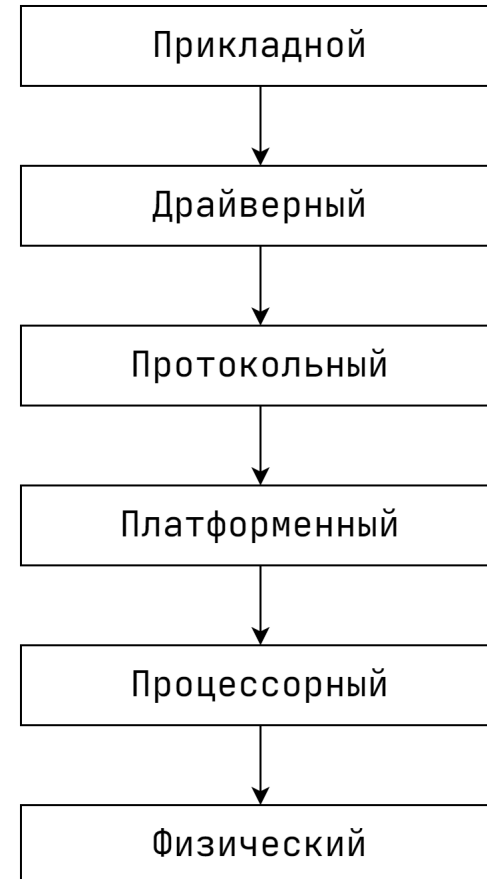
Процессорный

Ответственность: корректное исполнение программы на конкретном процессорном ядре. Мало кто задумывается при программировании на ПК или Arduino, какой процессор выполняет инструкции, какая у него разрядность, сколько регистров и какой размер кэша — все эти детали скрыты.



Платформенный

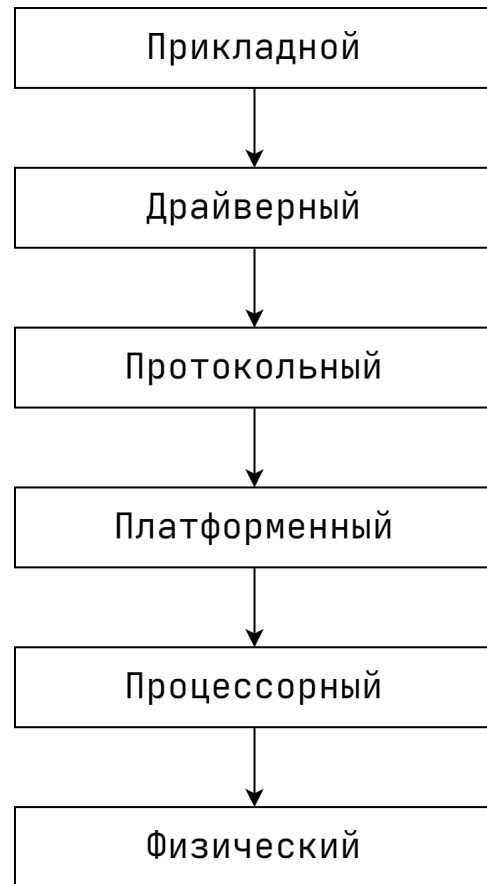
Ответственность: корректное использование периферии микроконтроллера — SPI, I2C, UART, таймеры, GPIO. Когда нужен SPI, вы не хотите знать, в какие регистры писать и какие биты выставлять. Вы хотите выполнить транзакцию и передать буфер байтов. Максимум, что вы указываете — идентификатор периферии (`i2c0`, `spi0`) и параметры (адрес устройства, частота).



Протокольный

Ответственность: интерпретация бит данных, как более абстрактных транзакций данных: команды, запись регистров, чтение регистров.

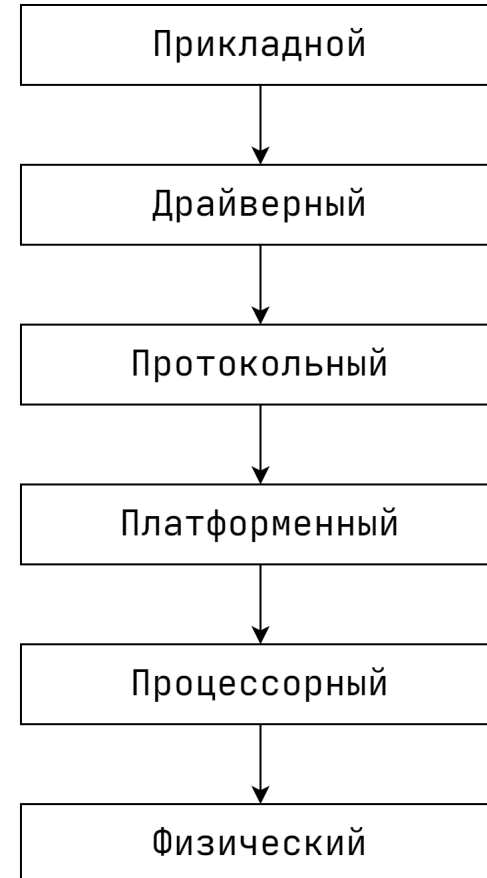
Но он не знает, какие конкретно команды или регистры имеются у устройства.



Драйверный

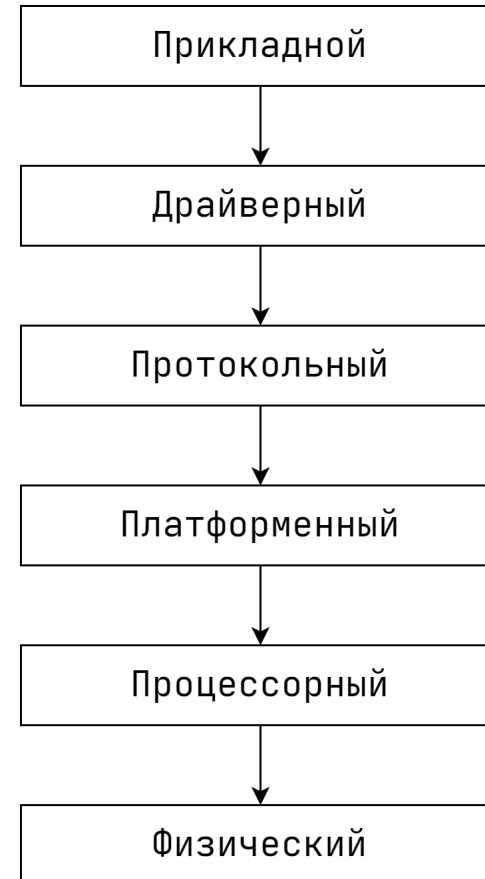
Ответственность: предоставление доступа к функционалу аппаратного устройства при помощи взаимодействия с ним по определенному протоколу.

Этот уровень знает какие регистры и команды есть у устройства.



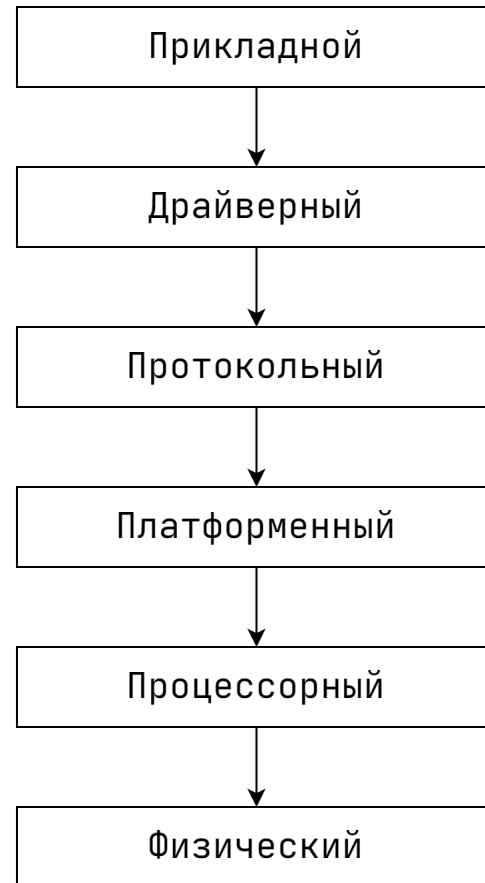
Прикладной

На этом уровне мы окончательно отвлекаемся от аппаратной части. Прикладной код формулирует **что** нужно сделать: «раз в секунду прочитать температуру и отобразить на дисплее», «при нажатии кнопки переключить режим», «отправить данные на ПК по USB». Он вызывает функции драйверов и не обращается к регистрам, SPI или I2C напрямую.



Подходы к работе

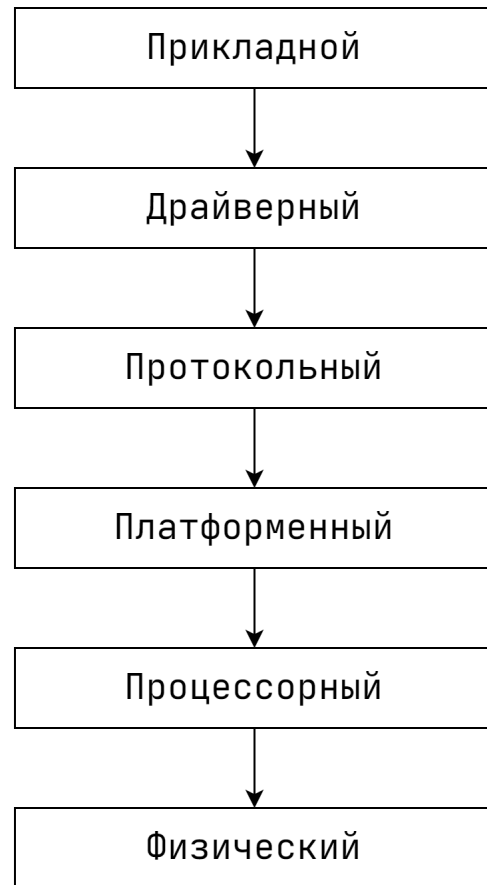
- Поэтапные разработка по уровням
- Работа с интерфейсами
- Распределение ответственности по уровням
- Замена уровней



Сторонние библиотеки

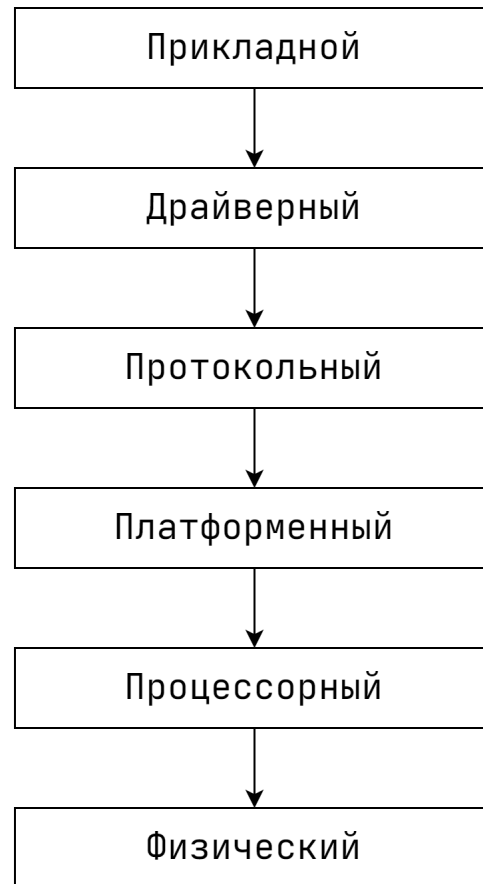
Сторонняя библиотека (*third-party library*) — это программный компонент, который создаётся внешними разработчиками и предоставляет готовые функции на одном или нескольких уровнях абстракции системы.

Контракт библиотеки (library contract) — согласованный набор ожиданий между разработчиком приложения и автором библиотеки: API, документация, ограничения, версия, поведение при ошибках.



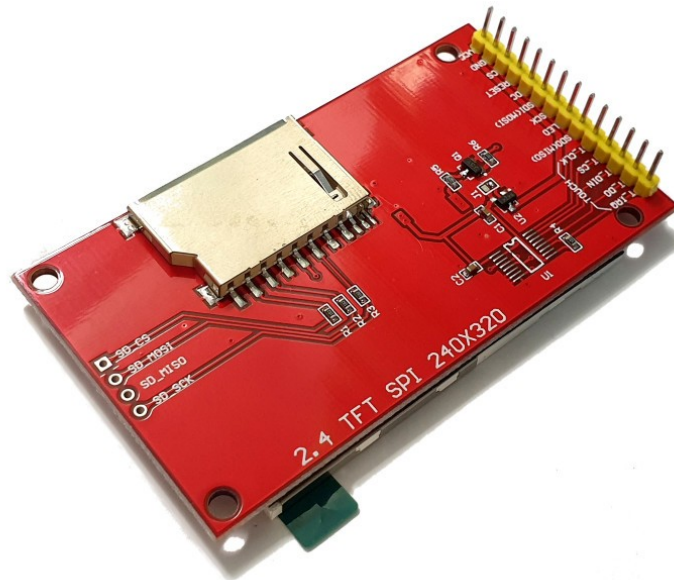
Интеграция сторонней библиотеки

- сформулировать требования
- оцените совместимость
- проверьте контракт
- собрать минимальный пример
- интегрируйте библиотеку



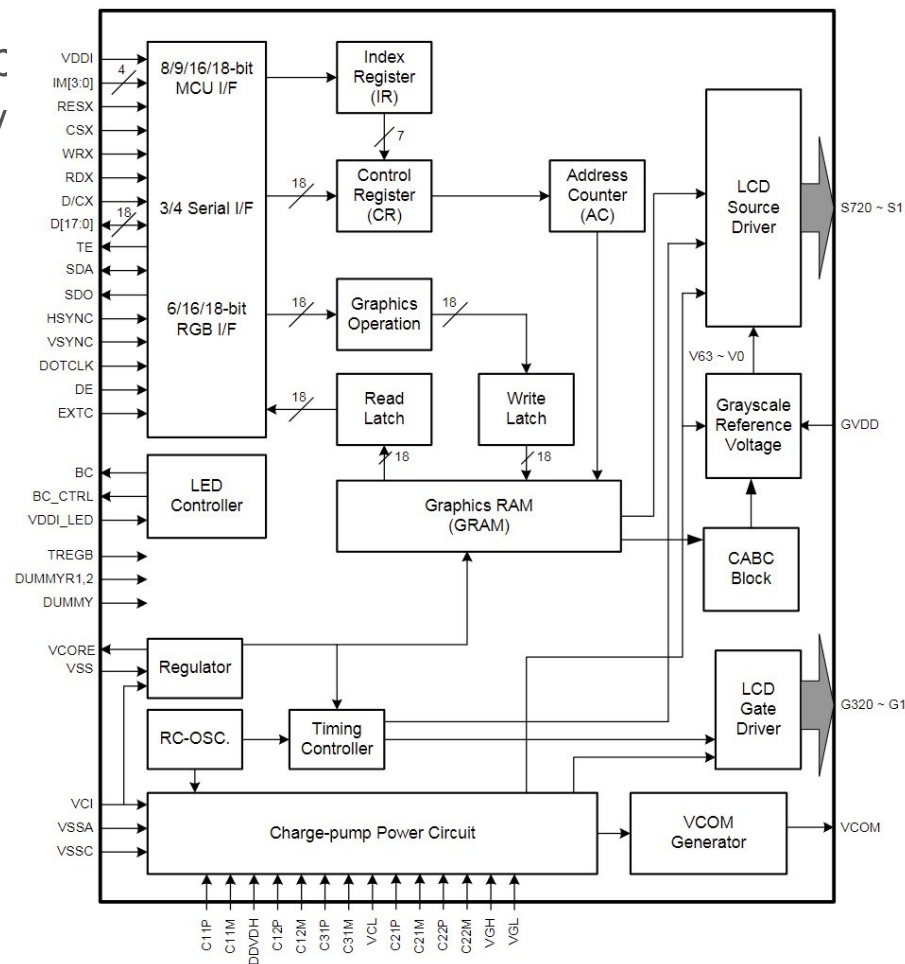
Дисплей

TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid-Crystal Display) тонкоплёночный транзисторный жидкокристаллический дисплей 2.4 дюйма 240x320



ILI9341

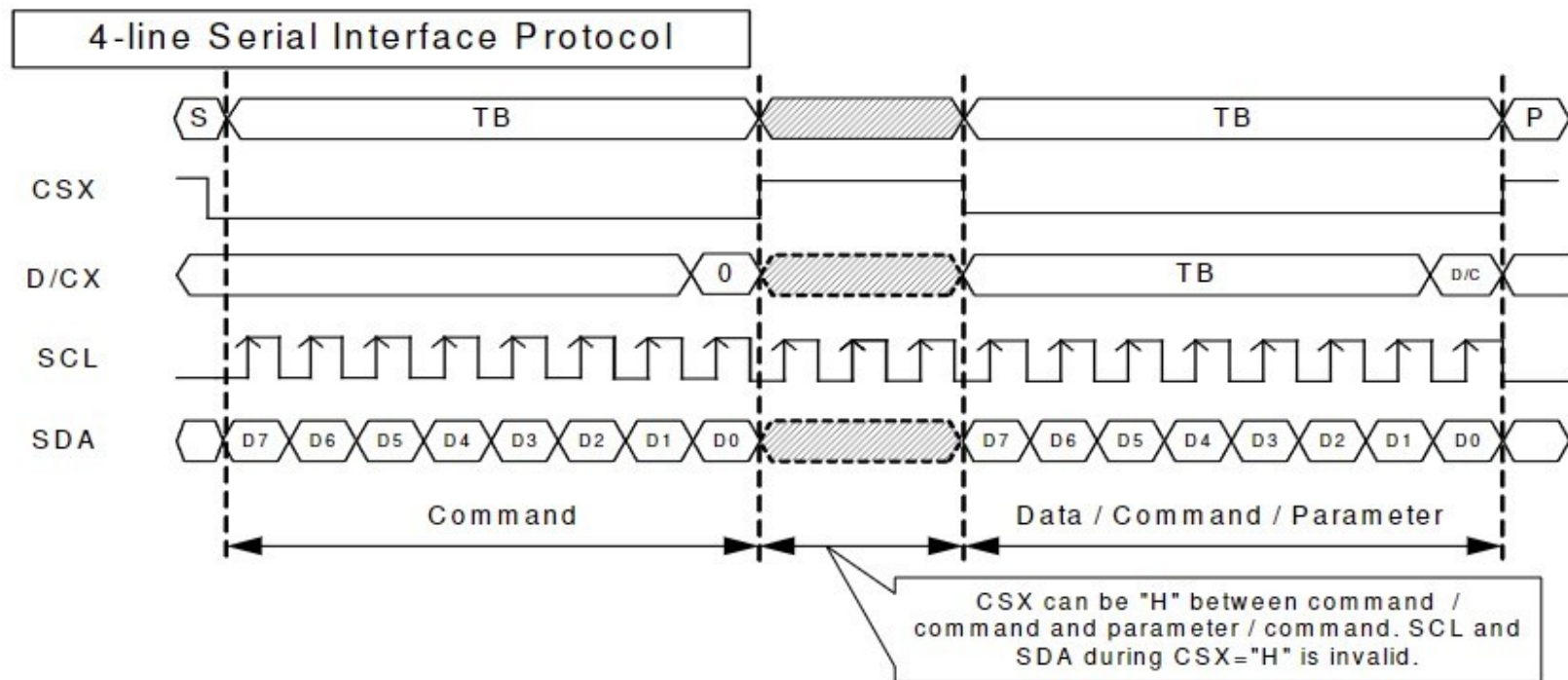
ILI9341 — однокристальный драйвер TFT LCD производства ILI Technology Corp. Он управляет матрицей пикселей разрешением 240×320 точек и поддерживает до 262 144 цветов (18 бит на пиксель).



Характеристики ILI9341

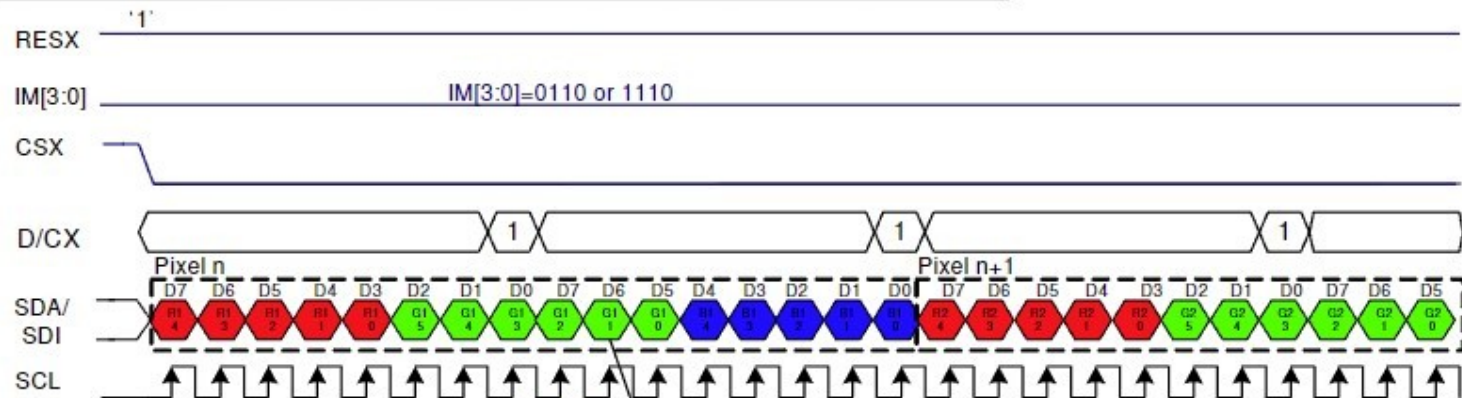
- **Разрешение:** 240×320 пикселей (RGB)
- **Глубина цвета:** до 262144 цветов (18 бит, формат RGB 6-6-6) или 65536 цветов (16 бит, формат RGB 5-6-5)
- **Встроенная память (GRAM):** 172800 байт для хранения данных изображения (240×320 точек)
- **Интерфейсы подключения:**
 - последовательный (SPI): 3- или 4-проводной
 - параллельный: 8-, 9-, 16- или 18-битная шина для MCU (например, серии 8080)
 - RGB-интерфейс: 6-, 16- или 18-битный
- **Напряжение питания:** 3,3 В (логика), совместим с 5 В системами при использовании преобразователей уровня
- **Диагональ экрана (в готовых модулях):** обычно 2,4–3,2 дюйма

Протокол SPI

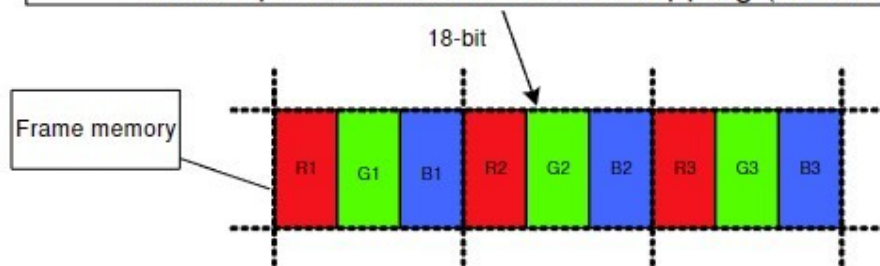


Формат цвета

16 bit/pixel color order (R:5-bit, G:6-bit, B:5-bit), 65,536 colors

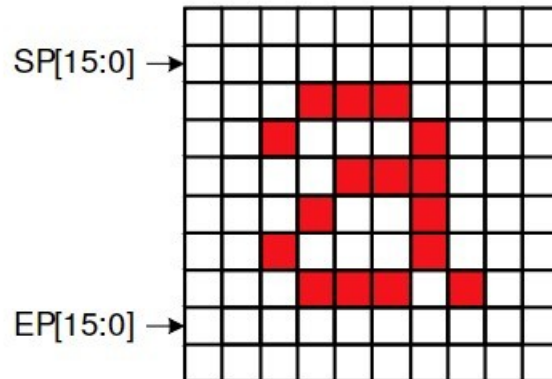
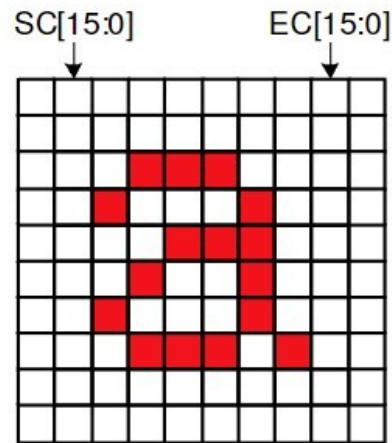


Look-Up Table for 65k Colors mapping (16-bit to 18-bit)



Обновление области дисплея

- **CASET (0x2A)** — задать диапазон столбцов
- **PASET (0x2B)** — задать диапазон строк
- **RAMWR (0x2C)** — начать запись пикселей. После команды — поток пиксельных данных



Дисплей и уровни

